

Evaluation N° 6 _ 3APIC

1ère partie : Restitution des connaissances (8 points)

Exercice 1 : (1.5 pts) Cochez la bonne réponse

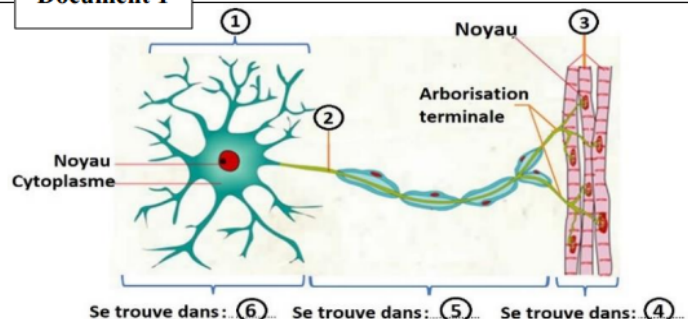
1 –Au niveau des récepteurs sensoriels : a – naît l'influx centrifuge ☐ b – naît l'influx centripète ☐ c – naît l'influx moteur ☐	4 –L'ablation du cortex cérébral droit provoque : a – la paralysie du côté droit uniquement ☐ b – la perte de la sensibilité consciente du côté droit uniquement ☐ c – perte de la sensibilité consciente et paralysie du côté gauche ☐
2 – l'œil est : a – une lentille convergente ☐ b – une lentille divergente ☐ c – un organe effecteur ☐	5 –L'influx sensitif se transmet a – du récepteur sensitif à l'organe effecteur ☐ b – du récepteur sensitif au centre nerveux ☐ c – de l'aire motrice à l'aire sensitive ☐
3- le centre de la sensibilité consciente se trouve : a – dans la peau ☐ b – dans la moelle épinière ☐ c – dans le cortex cérébral ☐	6 – Le réflexe médullaire : a – a pour centre l'aire motrice ☐ b – a pour centre la moelle épinière ☐ c – est observé chez une grenouille démyélinisée ☐

Exercice 2 : (1.5 pts)

Donnez les noms des éléments numérotés sur le document 1 ci-contre :

- 1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :

Document 1



Exercice 3 : (2 pts)

Complétez les couples ci-dessous en écrivant la lettre qui convient dans liste B :
(1 ,.....) ;(2,.....) ;(3,.....) ;(4,.....).

Liste : A	Liste : B
1- Plaque motrice	a- Unité structurale et fonctionnelle du muscle.
2 - Élasticité du muscle	b- Fixe le muscle à l'os.
3- Tendon	c- Capacité du muscle à revenir à sa longueur originale après sa contraction.
4- Fibre musculaire	d- Zone de contact d'une fibre nerveuse avec des fibres musculaires.

Exercice 4: (1.5 pts)

Répondez par : Vrai ou Faux devant les propositions suivantes :

1- Tous les micro-organismes sont pathogènes		4- les levures se multiplient par sporulation	
2-Tous les micro-organismes appartiennent au règne animal		5- Les bactéries se multiplient par division.	
3-Les virus ne se multiplient que dans des cellules vivantes		6- Toutes les bactéries agissent par production de toxines	

2ème partie : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (12 pts)

EXERCICE 12 PTS

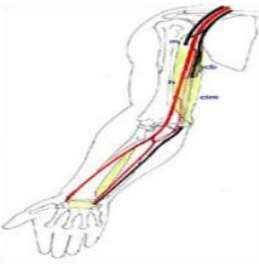
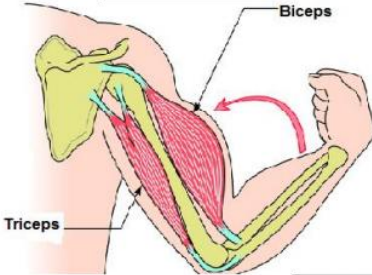
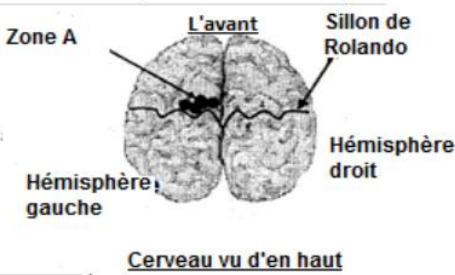
► Première partie :(4.5pts)

Farid est un vendeur de moutons, aux souks, il rencontre beaucoup de gens et ne prend pas de mesures d'hygiène sanitaire. Depuis quelques temps, il commence à tomber souvent aux souks et à la maison, sa dernière chute dans les escaliers lui a causé la paralysie de sa main droite.

1-Donnez des hypothèses pour expliquer la cause de la paralysie de la main droite de Farid. (1.5pts)

.....
.....
.....

Les examens médicaux effectués chez Farid, ont montré les résultats résumés dans le document 2

Résultat de l'examen des nerfs	Résultat de l'examen des muscles	Résultat de l'examen radiographique du cerveau
- <u>Nerfs : sains</u> 	- <u>Muscles : sains</u> 	- <u>Zone A détruite</u> 

Document 2

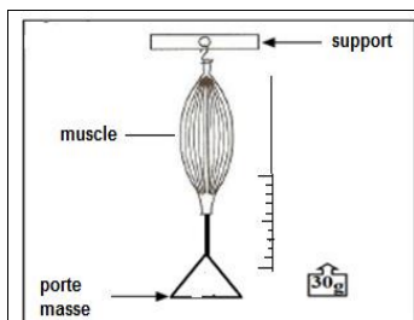
2-A partir de ces résultats, **quelle** hypothèse pouvez-vous garder pour expliquer cette paralysie ? (0. 5pt)

3- Donnez le **nom** et la **fonction** de la zone détruite dans le cerveau de Farid. (1pt)

4- A l'aide d'un schéma simple (sans dessins) **déterminez** le sens de l'influx nerveux et les organes qui interviennent dans le mouvement de la main (1. 5pts).

► Troisième partie :(3pts)

Pour comprendre certaines causes de la maladie de la fatigue musculaire, on a réalisé des expériences sur les muscles de la cuisse de deux souris identiques, l'une saine et l'autre atteinte de la maladie de la fatigue musculaire. Il s'agit de mesurer la longueur des deux muscles avant, au cours et après accrochement d'une masse de 30g à leurs extrémités comme l'indique le schéma du document 4. Les résultats obtenus sont représentés sur le tableau du document 5.



Document 4

	Avant de placer la masse de 30g		Au cours du placement d'une masse de 30g		Après enlèvement de la masse de 30g	
	Souris saine	Souris malade	Souris saine	Souris malade	Souris saine	Souris malade
Longueur du muscle en mm	15	15	17	20	15	19

Document 5

9-**Comparez** les résultats obtenus chez la souris saine et chez la souris atteinte dans les deux cas suivants:

a- Au cours du placement de la masse.(0.5pt)

b- Après enlèvement de la masse. (0.5pt)

10- **Déduisez** la caractéristique du muscle mise en évidence par l'expérience du placement et de l'enlèvement de la masse de 30g chez la souris saine. (1pt)

11- En se basant sur les résultats précédents, **proposez** une explication de l'action de la bactérie Brucella sur les muscles. (1pt)

Exercice 2

Afin de dégager les caractéristiques de certaines activités nerveuses et d'étudier certains aspects des fonctions de relations chez l'être humain, on vous propose les données suivantes :

- En rentrant du travail, Khalid et son ami Ahmed ont eu un accident. Les examens médicaux ont révélé qu'Ahmed avait été blessé à l'arrière de la tête, ce qui a entraîné sa cécité malgré des yeux intacts. Khalid, quant à lui, a subi une blessure dans le bas du dos, entraînant une paralysie sans perte de sensibilité de sa jambe droite.

1.1. **Proposez** deux hypothèses pour expliquer la perte de la vue chez Ahmed. (1pt)

Pour confirmer la raison de la perte de vision d'Ahmed, le médecin a réalisé des examens médicaux qui ont révélé que ses nerfs optiques ne sont pas atteints.

1.2. **En se basant** sur ces résultats, **déduire** la cause de la perte de vision chez Ahmed. (1pt)

- Pour déterminer les causes de l'accident, Khalid a déclaré : « **Alors que je conduisais, j'ai entendu mon téléphone sonner. Je me suis retourné pour le récupérer. En relevant les yeux, j'ai remarqué que la voiture avait dévié de la route. J'ai alors appuyé sur les freins, mais la voiture a glissé, et c'est ainsi que l'accident s'est produit.** »

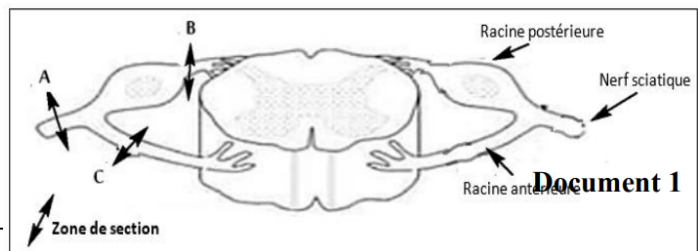
2- **Complétez** le tableau suivant pour **déterminer** les caractéristiques des activités nerveuses réalisé par Khaled au moment de l'accident. (1pt)

Les activités nerveuses	Types d'activités nerveuses	Nature et direction de l'influx nerveux
J'ai entendu mon téléphone sonner		
J'ai appuyé sur les freins		

Afin de déterminer la cause de la paralysie de la jambe droite et le maintien de sa sensibilité chez Khaled, nous proposons les expériences de section représentées dans le document 1.

3. **Complétez** le tableau suivant par les déductions convenables. (1.5pt)

Expériences	Résultats	
Section A	Perte de la sensibilité et de la motricité	
Section B	Perte de la sensibilité	
Section C	Perte de la motricité	



4. **En se basant** sur vos réponses précédentes, **expliquer** la paralysie de la jambe droite est le maintien de sa sensibilité chez Khalid. (0.75pt)

5. **Compléter** le schéma ci-dessous en indiquant les éléments impliqués lors du mouvement volontaire effectué par Khaled. (0.75pt)

